Paskaita 8

Kompaktinių grupių įvaizdžių aukščiausieji svoriai

Tikslai. *Lie algebrų kurse pusiau paprastųjų algebrų baigtinės dimensijos neredukuojamieji moduliai buvo suklasifikuoti dominantiniais sveikaisiais svoriais. Šioje paskaitoje papildomai nagrinėsime Lie algebros centro veikimą ir nustatysime, kurie iš šių modulių yra duotosios kompaktinės ir jungios Lie grupės K įvaizdžiai. Tai yra lygiai tie moduliai, kurių aukščiausiasis svoris yra maksimaliojo toro charakteris.*

Kiekvienam duotam aukščiausiojo svorio moduliui 7-oje paskaitoje nustatėme, ar jis nusileidžia. Ten neparodėme, kad taip gaunamas kiekvienas neredukuojamas grupės K įvaizdis ir kad jis gaunamas tik vieną kartą. Šioje paskaitoje įrodysime abu šiuos faktus.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad aukščiausieji svoriai apibrėžia bijekciją $\operatorname{Irr}(K) \to X^*(T)^+$, remiantis cituojamais struktūriniais rezultatais.
- Nustatyti, ar modulis nusileidžia į grupę K_{sc}/F, apskaičiuojant aukščiausiojo svorio λ reikšmes elementuose $H \in \mathfrak{t}$, kuriems $\exp H \in F$.
- Nagrinėti centrinio toro atvejį naudojant sveikąjį charakterį ir baigtinio suderinamumo sąlygą.
- Paaiškinti, kodėl kai kurie reduktyviosios Lie algebros moduliai nekyla iš jokios kompaktinės grupės.

8.1 Toro charakteriai ir dominantiškumas

Visoje paskaitoje simboliu K žymime kompaktinę ir jungią Lie grupę, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}$. Tegul T yra maksimalusis toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t}$ (6-oji paskaita). Pažymėkime eksponentinio atvaizdavimo branduolį taip: $\Lambda = \ker(\exp\colon \mathfrak{t} \to T)$. Toro T *charakteriu* vadinamas tolydusis homomorfizmas $\chi\colon T \to \mathrm{U}(1)$. Charakterio išvestinė yra pavidalo $d\chi = i\ell$ su tam tikru $\ell \in \mathfrak{t}^*$, be to,

$$\chi(\exp H) = e^{i\ell(H)} \quad (H \in \mathfrak{t}), \qquad \ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}. \tag{8.1}$$

Atvirkščiai, atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{t} \to T$ yra siurjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys yra Λ. Todėl kiekvienas funkcionalas ℓ, kuriam $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, apibrėžia charakterį. Tegul $X^*(T)$ yra šių funkcionalų ℓ gardelė.

Tegul Π yra grupės K įvaizdis erdvėje V. Pagal 5-ąją paskaitą erdvėje V yra K-invariantinė skaliarinė sandauga. Todėl operatoriai $\Pi(t)$, kur $t \in T$, yra komutuojantys unitarieji operatoriai. Vadinasi, šie operatoriai turi bendrą ortonormuotą tikrinių vektorių bazę. Bendram tikriniam vektoriui v rašykime $\Pi(t)v = c(t)v$. Tada funkcija c yra toro T charakteris, todėl $c(\exp H) = e^{i\ell(H)}$ su vieninteliu $\ell \in X^*(T)$. Vadinasi, erdvė V yra tiesioginė suma svorio poerdvių

$$V_\ell = \{v \in V : \ \Pi(\exp H)v = e^{i\ell(H)}v \ \text{ visiems } H \in \mathfrak{t}\}, \qquad \ell \in X^*(T).$$

Diferencijuodami lygybę $\Pi(\exp tH)v = e^{it\ell(H)}v$ taške $t = 0$, gauname $d\Pi(H)v = i\ell(H)v$, kai $v \in V_\ell$. Funkcionalo $i\ell$ kompleksiškai tiesinis pratęsimas į algebrą $\mathfrak{t}_\mathbb{C}$ yra svoris Lie algebrų kurso prasme. Sutapatinkime funkcionalą ℓ su šiuo svoriu.

Šaknys yra nenuliniai jungtinio įvaizdžio Ad svoriai erdvėje $\mathfrak{k}_\mathbb{C}$. Taigi $[H, X] = i\alpha(H)X$, kai $H \in \mathfrak{t}$, o vektorius X priklauso šaknies α šakniniam poerdviui. Visų pirma, šaknys priklauso gardelei $X^*(T)$.

Fiksuokime teigiamųjų šaknų aibę R^+ taip, kaip šaltinyje [I]. Apibrėžkime

$$\mathbb{N}R^+ = \Big\{ \sum_{\alpha \in R^+} n_\alpha \alpha : \ n_\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \Big\}, \qquad \ell' \preceq \ell \iff \ell - \ell' \in \mathbb{N}R^+.$$

Egzistuoja elementas $H_+ \in \mathfrak{t}$, kuriam $\alpha(H_+) > 0$ visiems $\alpha \in R^+$. Todėl kiekvienas nenulinis aibės $\mathbb{N}R^+$ elementas taške H_+ įgyja teigiamą reikšmę. Vadinasi, iš sąryšių $\ell' \preceq \ell$ ir $\ell \preceq \ell'$ išplaukia lygybė $\ell = \ell'$. Įvaizdžio Π *aukščiausiuoju svoriu* vadinamas toks funkcionalas ℓ, kuris yra įvaizdžio Π svoris ir tenkina sąlygą $\ell' \preceq \ell$ su kiekvienu funkcionalu ℓ', kuris yra įvaizdžio Π svoris. Jei aukščiausiasis svoris egzistuoja, jis yra vienintelis.

Užrašykime $\mathfrak{k} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{k}_s$, kur $\mathfrak{z}$ yra centras, o $\mathfrak{k}_s = [\mathfrak{k}, \mathfrak{k}]$ yra pusiau paprastoji algebra. Tada $\mathfrak{t} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{t}_s$, kur $\mathfrak{t}_s = \mathfrak{t} \cap \mathfrak{k}_s$ (6-oji paskaita). Šaknys algebroje $\mathfrak{z}$ yra lygios nuliui, nes $\operatorname{ad} Z = 0$, kai $Z \in \mathfrak{z}$.

Lie algebrų kurso aukščiausiojo svorio teorema yra suformuluota algebros $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$ Kartano poalgebrai. Dabar patikrinsime, kad poalgebra $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ yra Kartano poalgebra, todėl šią teoremą čia galima taikyti.

Algebra $\mathfrak{t}_s$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $\mathfrak{k}_s$. Pagrįskime tai. Tegul $\mathfrak{a} \supset \mathfrak{t}_s$ yra algebros $\mathfrak{k}_s$ Abelio poalgebra. Kadangi poalgebra $\mathfrak{z}$ yra centrinė, poalgebra $\mathfrak{z} \oplus \mathfrak{a}$ yra Abelio ir apima algebrą $\mathfrak{t}$. Maksimaliojo toro Lie algebra yra maksimalioji Abelio poalgebra (6-oji paskaita), todėl $\mathfrak{z} \oplus \mathfrak{a} = \mathfrak{t}$. Vadinasi, $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{t} \cap \mathfrak{k}_s = \mathfrak{t}_s$.

Algebros $\mathfrak{t}_s$ elementų jungtiniai operatoriai komutuoja ir yra antisavijungiai, todėl jie yra kartu diagonalizuojami virš skaičių lauko $\mathbb{C}$. Vadinasi, kompleksifikacija $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ yra torinė. Ji yra ir maksimalioji torinė poalgebra. Jei elementas $X \in \mathfrak{k}_s$ komutuoja su algebra $\mathfrak{t}_s$, tai poalgebra $\mathfrak{t}_s + \mathbb{R}X$ yra Abelio, todėl $X \in \mathfrak{t}_s$. Dabar tegul elementai $X, Y \in \mathfrak{k}_s$ tenkina lygybę $[H, X+iY] = 0$ visiems $H \in \mathfrak{t}_s$. Skliaustai $[H, X]$ ir $[H, Y]$ priklauso algebrai $\mathfrak{k}_s$, todėl abu jie yra lygūs nuliui ir $X, Y \in \mathfrak{t}_s$. Vadinasi, algebra $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ sutampa su savo centralizatoriumi algebroje $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$. Torinė poalgebra $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ yra Abelio [I], todėl poalgebra $\mathfrak{h}$ yra šio centralizatoriaus poaibis ir $\mathfrak{h} = \mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$. Taigi algebra $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ yra algebros $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$ maksimalioji torinė, arba Kartano, poalgebra. Būtent šią Kartano poalgebrą naudoja šaltinis [I].

Šaltinyje [I] šakniai α priskiriama košaknis $h_\alpha \in \mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$. Atitinkama šaknis Lie algebrų kurso prasme yra funkcionalo $i\alpha$ kompleksiškai tiesinis pratęsimas. Šis pratęsimas įgyja reikšmę

2 taške h_α. Pagal 7-ąją paskaitą realioji košaknis yra $H_\alpha = ih_\alpha \in \mathfrak{t}_s$. Kadangi $h_\alpha = -iH_\alpha$, funkcionalo $i\alpha$ kompleksiškai tiesinio pratęsimo reikšmė taške h_α yra lygi $\alpha(H_\alpha)$. Todėl

$$\alpha(H_\alpha) = 2, \qquad H_\alpha \in \mathfrak{t}_s.$$

Lygiai taip pat funkcionalo $i\ell$ kompleksiškai tiesinis pratęsimas įgyja reikšmę $\ell(H_\alpha)$ taške h_α. Todėl apibrėžkime

$$\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \ell(H_\alpha), \qquad P = \{\lambda \in \mathfrak{t}_s^* : \langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \in \mathbb{Z}\ \forall \alpha\},$$

$$X^*(T)^+ = \{\ell \in X^*(T) : \langle \ell, \alpha^\vee \rangle \geq 0\ \forall \alpha \in R^+\}.$$

Pagal 7-ąją paskaitą $2\pi H_\alpha \in \Lambda$. Vadinasi, kiekvienas funkcionalas $\ell \in X^*(T)$ tenkina sąryšį

$$\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \tfrac{1}{2\pi}\, \ell(2\pi H_\alpha) \in \mathbb{Z},$$

todėl $\ell|_{\mathfrak{t}_s} \in P$. Tegul Q yra šaknų gardelė, t.y. šaknų generuojama gardelė. Šaknys priklauso gardelei $X^*(T)$, todėl, kai grupė K yra pusiau paprastoji, gauname $Q \subset X^*(T) \subset P$. Jei grupė K yra ir vienajungė, tai gardelę Λ generuoja elementai $2\pi H_\alpha$, o $X^*(T) = P$ (7-oji paskaita).

Grupei SU(2) apibrėžkime $h = \operatorname{diag}(1, -1)$. Tada ih yra 7-osios paskaitos matrica H_0. Be to, $\mathfrak{t} = \mathbb{R}\, ih$ ir

$$\exp(\theta\, ih) = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}, \qquad \Lambda = 2\pi\mathbb{Z}\, ih.$$

Kadangi $[\theta\, ih, E_{12}] = 2i\theta E_{12}$, gauname $\alpha(ih) = 2$ ir $h_\alpha = h$. Taigi $X^*(T) = P = \{\ell : \ell(ih) \in \mathbb{Z}\}$, o dominantiškumas reiškia, kad $m = \ell(ih) \geq 0$. Toliau pateikta klasifikavimo teorema teigia, kad šis skaičius m žymi modulį V_m. Grupei SO(3) lieka tik lyginiai skaičiai m.

8.2 Klasifikavimo teorema

Teoremą įrodysime, pereidami prie baigtinio grupės K padengimo. Pirmiausia tegul V yra grupės K neredukuojamas įvaizdis. Pagal Šūro lemą centras $\mathfrak{z}$ veikia daugyba iš skaliaro $i\mu$. Todėl įvaizdis V lieka neredukuojamas algebros $\mathfrak{k}_s$ atžvilgiu, o Lie algebrų kurso aukščiausiojo svorio teorema duoda aukščiausiąjį svorį λ. Taigi funkcionalas $\ell = \mu + \lambda$ yra apibrėžtas. Jungios grupės įvaizdį nusako jo diferencialas, todėl funkcionalas ℓ nusako įvaizdį V.

Egzistavimui įrodyti pradėkime nuo funkcionalo ℓ. Modulį $V(\lambda)$ integruokime į vienajungę grupę K_s, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}_s$. Gautą įvaizdį padauginkime iš charakterio χ_μ, kuris yra centrinio toro $Z_0 = \exp\mathfrak{z}$ charakteris, apibrėžtas formule $\chi_\mu(\exp Z) = e^{i\mu(Z)}$. Taip gauname grupės $Z_0 \times K_s$, kuri yra baigtinis grupės K padengimas, įvaizdį. Šis įvaizdis nusileidžia tada ir tik tada, kai baigtinis branduolys F veikia trivialiai. Pagal pakėlimo Lemą 8.2 kiekvienas pogrupio F elementas yra taško $H \in \Lambda$ eksponentė. Aukščiausiojo svorio vektorių jis veikia daugyba iš $e^{i\ell(H)} = 1$, nes $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Tada pagal Šūro lemą jis veikia trivialiai.

Remsimės šiais struktūriniais rezultatais.

(S1) (Toro teorema) Kompaktinėje ir jungioje Lie grupėje kiekvienas elementas priklauso kuriam nors maksimaliajam torui, o visi maksimalieji torai yra jungtiniai (6-oji paskaita). Atvaizdavimo exp vaizdas generuoja grupę (2-oji paskaita). Kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė yra savo Lie algebros vaizdas, gautas atvaizdavimu exp, ir ji yra izomorfinė grupei $\mathrm{U}(1)^n$ (7-oji paskaita). Maksimaliojo toro Lie algebra yra maksimalioji Abelio poalgebra (6-oji paskaita).

(S2) (7-oji paskaita; H, 13 skyrius; padengimo teorema) Tegul $Z_0 = \exp \mathfrak{z}$; šis pogrupis yra toras. Tegul K_s yra vienajungė Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}_s$. Tada grupė K_s yra kompaktinė pagal Veilio teoremą apie fundamentaliąją grupę (7-oji paskaita). Įterpimas $\mathfrak{k}_s \subset \mathfrak{k}$ integruojamas į atvaizdavimą $\iota\colon K_s \to K$. Atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis

$$p\colon \widetilde{K} = Z_0 \times K_s \to K, \qquad p(z,s) = z\,\iota(s),$$

yra siurjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys F yra baigtinis centrinis pogrupis, be to, $dp = \mathrm{id}_{\mathfrak{k}}$. Todėl pagal 4-ąją paskaitą atvaizdavimas p yra padengimo homomorfizmas. Naudojant 7-osios paskaitos žymėjimus, $Z_0 = T_0$, $K_s = K_{sc}$ ir $\iota = \varphi$. Grupė $\widetilde{K}$ yra baigtinis grupės K padengimas. Kai $\mathfrak{z} \neq 0$, ji nėra universalusis padengimas, nes grupė Z_0 yra toras. Dėl šios priežasties grupės Z_0 charakteris turi tenkinti sveikumo sąlygą.

(S3) (4-oji paskaita; integravimas ir nusileidimas) Algebros $\mathfrak{k}_s$ baigtinės dimensijos įvaizdžiai integruojami į grupę K_s. Tegul $\kappa\colon G_1 \to G_2$ yra padengimo homomorfizmas, kurio branduolys yra N. Tegul $\widetilde{\Pi}$ yra grupės G_1 įvaizdis. Šis įvaizdis yra lygus kompozicijai $\Pi \circ \kappa$, kur Π yra kuris nors grupės G_2 įvaizdis, tada ir tik tada, kai $\widetilde{\Pi}(N) = \{I\}$.

(S4) ([I], aukščiausiojo svorio teorema) Baigtinės dimensijos $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$-moduliai yra svorio poerdvių sumos, o jų svoriai priklauso aibei P. Toks neredukuojamas modulis turi vienintelį aukščiausiąjį svorį λ. Šio svorio poerdvis yra tiesė, kiekvienas svoris priklauso aibei $\lambda - \mathbb{N}R^+$, o $\langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \geq 0$ visiems $\alpha \in R^+$. Kiekvienas dominantinis svoris $\lambda \in P$ yra lygiai vieno (izomorfizmo tikslumu) neredukuojamo modulio $V(\lambda)$ aukščiausiasis svoris.

Lema 8.1. *Tegul G yra kompaktinė ir jungi Lie grupė, S yra jos maksimalusis toras ir $\mathfrak{s} = \operatorname{Lie} S$. Kiekvienas centrinis elementas f, priklausantis grupei G, yra lygus elementui $\exp H$ su tam tikru $H \in \mathfrak{s}$.*

Įrodymas. Pagal toro teoremą (S1) $f \in gSg^{-1}$ su tam tikru $g \in G$. Kadangi elementas f yra centrinis, $f = g^{-1}fg \in S$. Kadangi atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{s} \to S$ yra siurjektyvus, $f = \exp H$ su tam tikru $H \in \mathfrak{s}$. ∎

Lema 8.2. *Tarkime, kad galioja toro teorema (S1) ir padengimo teorema (S2). Tada pogrupis $\widetilde{T} = \exp_{\widetilde{K}} \mathfrak{t}$ yra grupės $\widetilde{K}$ maksimalusis toras. Kiekvienas elementas $f \in F$ yra lygus elementui $\exp_{\widetilde{K}} H$ su tam tikru $H \in \Lambda$.*

Įrodymas. Kadangi $dp = \mathrm{id}_{\mathfrak{k}}$, iš atvaizdavimo exp natūralumo (2-oji paskaita) gauname

$$p(\exp_{\widetilde{K}} X) = \exp_K X \qquad (X \in \mathfrak{k}). \tag{8.2}$$

Tegul T' yra uždarojo pogrupio $p^{-1}(T)$ neutraliojo elemento komponentė. Jos Lie algebrą sudaro elementai X, kuriems $\exp_K(tX) \in T$ visiems t. Ši aibė yra lygi algebrai $\mathfrak{t}$. Kadangi algebra $\mathfrak{t}$ yra Abelio, apribojimas $\exp_{\widetilde{K}}|_{\mathfrak{t}}$ yra homomorfizmas. Jo vaizdas yra grupės T' pogrupis, apimantis elemento 1 aplinką (2-oji paskaita). Todėl šis vaizdas jungioje grupėje T' yra atviras, taigi ir uždaras. Vadinasi, $\widetilde{T} = T'$.

Todėl grupė $\widetilde{T}$ yra kompaktinė, jungi ir Abelio, taigi ji yra toras. Tegul $S \supset \widetilde{T}$ yra toras. Tada algebra $\operatorname{Lie} S$ yra Abelio ir apima algebrą $\mathfrak{t}$. Kadangi algebra $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $\mathfrak{k}$, turime $\operatorname{Lie} S = \mathfrak{t}$ ir $S = \widetilde{T}$.

Galiausiai elementas $f \in F$ yra centrinis kompaktinėje ir jungioje grupėje $\widetilde{K}$. Pagal centrinio elemento Lemą 8.1 $f = \exp_{\widetilde{K}} H$ su tam tikru $H \in \mathfrak{t}$. Pagal natūralumo lygybę (8.2) $\exp_K H = p(f) = 1$, todėl $H \in \Lambda$. ∎

Teorema 8.3. *Tarkime, kad galioja struktūriniai rezultatai (S1)–(S4). Kiekvienas neredukuojamas grupės K įvaizdis turi vienintelį aukščiausiąjį svorį. Šis svoris priklauso aibei $X^*(T)^+$. Įvaizdžiui priskyrus jo aukščiausiąjį svorį, gaunama bijekcija* $\operatorname{Irr}(K) \to X^*(T)^+$.

Įrodymas. Žingsnis 1: aukščiausiasis svoris. Tegul Π yra neredukuojamas įvaizdis erdvėje V ir tegul $Z \in \mathfrak{z}$. Kadangi $[Z, X] = 0$ kiekvienam $X \in \mathfrak{k}$, elementas $\exp tZ$ komutuoja su kiekvienu elementu $\exp X$. Pagal toro teoremą (S1) elementai $\exp X$ generuoja grupę K, todėl elementas $\exp tZ$ yra centrinis. Vadinasi, operatorius $\Pi(\exp tZ)$ komutuoja su visais aibės $\Pi(K)$ operatoriais. Diferencijuodami taške $t = 0$, gauname, kad su jais komutuoja ir operatorius $d\Pi(Z)$. Pagal Šūro lemą operatorius $d\Pi(Z)$ yra daugyba iš skaliaro. Operatorius $d\Pi(Z)$ yra antisavijungis, todėl šis skaliaras yra grynai menamas. Šis skaliaras tiesiškai priklauso nuo elemento Z. Vadinasi,

$$d\Pi(Z) = i\mu(Z)I \qquad \text{su tam tikru } \mu \in \mathfrak{z}^*.$$

Tegul $W \subset V$ yra kompleksinis poerdvis, invariantinis aibės $d\Pi(\mathfrak{k}_s)$ atžvilgiu. Tada poerdvis W yra invariantinis aibės $d\Pi(\mathfrak{k})$ atžvilgiu, taigi ir kiekvieno operatoriaus $\Pi(\exp X) = e^{d\Pi(X)}$ atžvilgiu. Pagal toro teoremą (S1) elementai $\exp X$ generuoja grupę K, todėl poerdvis W yra K-invariantinis. Vadinasi, erdvė V yra neredukuojama algebros $\mathfrak{k}_s$ atžvilgiu. Kompleksifikacija $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$ turi tuos pačius invariantinius kompleksinius poerdvius, todėl erdvė V yra neredukuojama ir algebros $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$ atžvilgiu.

Pagal aukščiausiojo svorio teoremą (S4) $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$-modulis V turi aukščiausiąjį svorį λ ir aukščiausiojo svorio vektorių v. Elementui $H = Z + H_s$, kur $Z \in \mathfrak{z}$ ir $H_s \in \mathfrak{t}_s$, turime

$$d\Pi(H)v = i\big(\mu(Z) + \lambda(H_s)\big)v = i\ell(H)v, \qquad \ell := \mu + \lambda \in \mathfrak{t}^*.$$

Imdami eksponentę, gauname $\Pi(\exp H)v = e^{i\ell(H)}v$. Todėl vektorius v yra bendras aibės $\Pi(T)$ operatorių tikrinis vektorius. Pagal Skyrelyje 8.1 pateiktą charakterių aprašymą $\ell \in X^*(T)$.

Dabar tegul ℓ' yra bet kuris T-svoris erdvėje V. Funkcionalo ℓ' apribojimas algebroje $\mathfrak{z}$ yra lygus funkcionalui μ. Pagal aukščiausiojo svorio teoremą (S4) funkcionalo ℓ' apribojimas algebroje $\mathfrak{t}_s$ priklauso aibei $\lambda - \mathbb{N}R^+$. Šaknys algebroje $\mathfrak{z}$ yra lygios nuliui, todėl $\ell - \ell' \in \mathbb{N}R^+$. Taigi funkcionalas ℓ yra įvaizdžio Π aukščiausiasis svoris. Šis svoris yra dominantinis, nes $\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \geq 0$.

Žingsnis 2: injektyvumas. Tegul Π_1, Π_2 yra neredukuojami įvaizdžiai, turintys tą patį aukščiausiąjį svorį ℓ. Abiem įvaizdžiams funkcionalai μ ir λ yra tie patys. Pagal aukščiausiojo svorio teoremos (S4) vienatinumo dalį egzistuoja atvaizdavimas $A\colon V_1 \to V_2$, kuris yra $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$-modulių izomorfizmas. Jis yra ir operatorių $d\Pi_j(Z) = i\mu(Z)I$ persipynimo operatorius. Todėl kiekvienam $X \in \mathfrak{k}$

$$A\,\Pi_1(\exp X) = A\,e^{d\Pi_1(X)} = e^{d\Pi_2(X)}A = \Pi_2(\exp X)\,A.$$

Pagal toro teoremą (S1) elementai $\exp X$ generuoja grupę K, todėl atvaizdavimas A yra K-ekvivariantinis.

Žingsnis 3: egzistavimas. Tegul $\ell \in X^*(T)^+$; pažymėkime $\mu = \ell|_{\mathfrak{z}}$ ir $\lambda = \ell|_{\mathfrak{t}_s}$. Pagal Skyrelio 8.1 sveikumo skaičiavimą $\lambda \in P$, be to, svoris λ yra dominantinis. Kol kas žinome tik tai, kad modulis $V(\lambda)$ integruojamas į grupę K_s. Kadangi atvaizdavimo p branduolys yra F, reikia įrodyti, kad pogrupis F veikia trivialiai. Šiame žingsnyje naudojama prielaida $\ell \in X^*(T)$, o ne tik sąlyga $\lambda \in P$.

Aibė $\Lambda_{\mathfrak{z}} = \Lambda \cap \mathfrak{z}$ yra apribojimo $\exp|_{\mathfrak{z}}$ branduolys ir gardelės Λ poaibis. Todėl $\mu(\Lambda_{\mathfrak{z}}) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Vadinasi, formulė

$$\chi_\mu(\exp Z) = e^{i\mu(Z)} \qquad (Z \in \mathfrak{z})$$

apibrėžia toro Z_0 charakterį, kuris yra gerai apibrėžtas. Pagal aukščiausiojo svorio teoremą (S4) ir integravimo rezultatą (S3) modulis $V(\lambda)$ integruojamas į neredukuojamą įvaizdį Π_λ, kuris yra grupės K_s įvaizdis. Apibrėžkime erdvėje $V(\lambda)$ atvaizdavimą formule

$$\widetilde{\Pi}(z, s) = \chi_\mu(z)\, \Pi_\lambda(s).$$

Šis atvaizdavimas yra neredukuojamas įvaizdis, nes jau įvaizdis Π_λ yra neredukuojamas. Tegul v yra aukščiausiojo svorio vektorius. Elementui $H = Z + H_s$, išskaidytam kaip aukščiau, turime

$$\widetilde{\Pi}(\exp_{\widetilde{K}} H)v = e^{i\mu(Z)} e^{d\Pi_\lambda(H_s)} v = e^{i\mu(Z)} e^{i\lambda(H_s)} v = e^{i\ell(H)} v.$$

Tegul $f \in F$. Pagal pakėlimo Lemą 8.2 $f = \exp_{\widetilde{K}} H$ su tam tikru $H \in \Lambda$. Kadangi elementas f yra centrinis, pagal Šūro lemą $\widetilde{\Pi}(f) = cI$. Pritaikę šį operatorių vektoriui v, gauname

$$cv = \widetilde{\Pi}(\exp_{\widetilde{K}} H)v = e^{i\ell(H)} v = v,$$

nes $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Taigi pogrupis F veikia trivialiai. Pagal nusileidimo kriterijų (S3) $\widetilde{\Pi} = \Pi \circ p$, kur Π yra kuris nors grupės K įvaizdis. Gautasis įvaizdis yra neredukuojamas, nes atvaizdavimas p yra siurjektyvus.

Liko nustatyti įvaizdžio Π aukščiausiąjį svorį. Kadangi $dp = \mathrm{id}_{\mathfrak{k}}$, turime $d\Pi = d\widetilde{\Pi}$. Todėl

$$d\Pi(Z) = i\mu(Z) I \quad (Z \in \mathfrak{z}), \qquad d\Pi|_{\mathfrak{k}_s} = d\Pi_\lambda.$$

Taigi erdvė V yra modulis $V(\lambda)$, kai ji laikoma $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$-moduliu, o vektorius v yra jos aukščiausiojo svorio vektorius. Žingsnyje 1 buvo naudojami būtent šie du duomenys. Todėl pagal Žingsnį 1 aukščiausiasis svoris yra $\mu + \lambda = \ell$. ∎

Kompaktiškumas suteikė invariantinę skaliarinę sandaugą. Iš jos gaunamas erdvės V skaidinys į svorio poerdvius. Dėl šios skaliarinės sandaugos operatorius $d\Pi(Z)$ taip pat yra antisavijungis, todėl funkcionalas μ yra realusis. Grupės $\widetilde{K}$ kompaktiškumas leido taikyti toro teoremą (S1) pakėlimo Lemoje 8.2. Šūro lemai reikia tik neredukuojamumo. Jungumą naudojome taikydami toro teoremą (S1). Jungumo prielaida yra būtina. Trivialusis charakteris ir charakteris det grupėje $\mathrm{O}(2)$ turi tą patį diferencialą, tačiau atspindyje jų reikšmės skiriasi (13-oji paskaita).

Knygos H skyreliuose §§12.1–12.3 rezultatas formuluojamas naudojant *analiziškai sveikuosius* elementus. Holo branduolio gardelė yra mūsų gardelė Λ, padalyta iš 2π. Holas egzistavimą įrodo analiziniais metodais 12 skyriuje. Mūsų įrodymas remiasi padengimu p.

8.3 Centriniai charakteriai ir globaliosios formos

Tegul K_{sc} yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji grupė, o T yra jos maksimalusis toras. Tegul F yra jos baigtinio centro pogrupis.

Išvada 8.4. *Tarkime, kad galioja toro teorema (S1), integravimo ir nusileidimo rezultatas (S3) ir aukščiausiojo svorio teorema (S4). Tegul svoris $\lambda \in P$ yra dominantinis. Tada modulis $V(\lambda)$ nusileidžia į grupę K_{sc}/F tada ir tik tada, kai pogrupis F veikia trivialiai. Lygiavertiškai,*

$$\lambda(H) \in 2\pi\mathbb{Z} \qquad \text{kai } H \in \mathfrak{t} \text{ ir } \exp H \in F.$$

Įrodymas. Pirmasis teiginys yra nusileidimo kriterijus (S3). Tegul Π yra grupės K_{sc} įvaizdis, gautas integruojant modulį $V(\lambda)$; jis egzistuoja pagal integravimo rezultatą (S3). Tegul $f \in F$. Pagal centrinio elemento Lemą 8.1 $f = \exp H$ su tam tikru $H \in \mathfrak{t}$. Pagal Šūro lemą elementas f veikia daugyba iš skaliaro. Taikydami šį veikimą aukščiausiojo svorio vektoriui, gauname $\Pi(f) = e^{i\lambda(H)} I$. Šis operatorius yra lygus tapačiajam operatoriui I tada ir tik tada, kai $\lambda(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$. ∎

Kadangi atvaizdavimas $f \mapsto \Pi(f)$ yra homomorfizmas, pakanka patikrinti pogrupio F generatorius.

Dabar nagrinėkime ir atvejį, kai grupė turi centrinį torą. Čia vėl žymime $F = \ker p$, kaip padengimo teoremoje (S2). Kadangi pogrupis F yra centrinis grupėje $\widetilde{K}$, kiekvienam elementui $(z, s) \in F$ komponentė s yra centrinė grupėje K_s.

Priminkime klasifikavimo teoremos įrodymo Žingsnio 3 žymėjimus. Apribojimo $\exp|_{\mathfrak{z}}$ branduolys yra $\Lambda_{\mathfrak{z}} = \Lambda \cap \mathfrak{z}$. Funkcionalui $\mu \in \mathfrak{z}^*$, tenkinančiam sąlygą $\mu(\Lambda_{\mathfrak{z}}) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, charakteris χ_μ tore Z_0 apibrėžiamas formule $\chi_\mu(\exp Z) = e^{i\mu(Z)}$. Dominantiniam svoriui $\lambda \in P$ grupės K_s įvaizdį, gautą integruojant modulį $V(\lambda)$, žymime simboliu Π_λ.

Tegul Π yra kompaktinės grupės neredukuojamas įvaizdis. Pagal Šūro lemą kiekvienas centrinis elementas veikia daugyba iš skaliaro. Atvaizdavimas, kuris centriniam elementui priskiria atitinkamą skaliarą, yra homomorfizmas iš centro į grupę $\mathbb{C}^\times$. Šis homomorfizmas vadinamas įvaizdžio Π *centriniu charakteriu*. Tegul c_λ yra įvaizdžio Π_λ centrinis charakteris. Taigi reikšmė $c_\lambda(s)$ yra skaliaras, daugyba iš kurio elementas s, priklausantis grupės K_s centrui, veikia erdvėje $V(\lambda)$.

Išvada 8.5. *Tarkime, kad galioja struktūriniai rezultatai (S1)–(S4). Tegul funkcionalai $\mu \in \mathfrak{z}^*$ ir $\lambda \in \mathfrak{t}_s^*$ tenkina šias sąlygas:*

(a) galioja sąlyga $\mu(\Lambda_{\mathfrak{z}}) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, todėl atvaizdavimas χ_μ yra toro Z_0 charakteris (sveikasis charakteris);

(b) svoris $\lambda \in P$ yra dominantinis;

(c) lygybė $\chi_\mu(z)\, c_\lambda(s) = 1$ galioja visiems $(z, s) \in F$ (baigtinis suderinamumas).

Tada atvaizdavimas, apibrėžtas formule $\rho_{\mu,\lambda}(z, s) = \chi_\mu(z)\Pi_\lambda(s)$, nusileidžia į neredukuojamą grupės K įvaizdį. Kiekvienas neredukuojamas grupės K įvaizdis taip gaunamas iš lygiai vienos poros (μ, λ).

Įrodymas. Pagal sveikumo sąlygą (a), dominantiškumo sąlygą (b) ir integravimo rezultatą (S3) atvaizdavimas $\rho_{\mu,\lambda}$ yra neredukuojamas grupės $\widetilde{K}$ įvaizdis. Tegul $f = (z, s) \in F$. Kaip pastebėjome prieš šią išvadą, komponentė s yra centrinė grupėje K_s. Todėl $\rho_{\mu,\lambda}(f) = \chi_\mu(z)c_\lambda(s)I$. Pagal nusileidimo kriterijų (S3) įvaizdis $\rho_{\mu,\lambda}$ nusileidžia tada ir tik tada, kai galioja suderinamumo sąlyga (c). Nusileidęs įvaizdis yra neredukuojamas, nes atvaizdavimas p yra siurjektyvus. Klasifikavimo teoremos įrodymo Žingsnio 3 skaičiavimas rodo, kad nusileidusio įvaizdžio aukščiausiasis svoris yra $\mu + \lambda$.

Atvirkščiai, tegul Π yra neredukuojamas įvaizdis, kurio aukščiausiasis svoris yra ℓ. Pažymėkime $\mu = \ell|_{\mathfrak{z}}$ ir $\lambda = \ell|_{\mathfrak{t}_s}$. Žingsnis 3 įrodo sveikumo sąlygą (a) ir dominantiškumo sąlygą (b). Tas pats žingsnis taip pat duoda įvaizdį Π', kuriam $\Pi' \circ p = \rho_{\mu,\lambda}$ ir kurio aukščiausiasis svoris yra ℓ. Pagal Žingsnyje 2 įrodytą injektyvumą $\Pi \cong \Pi'$. Kadangi kompozicija $\Pi' \circ p$ pogrupyje F yra triviali, galioja suderinamumo sąlyga (c). Tokia pora yra vienintelė, nes skaidinys $\mathfrak{t} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{t}_s$ leidžia atkurti porą (μ, λ) iš sumos $\mu + \lambda$. ∎

Ši išvada ir klasifikavimo Teorema 8.3 rodo, kad sveikumo, dominantiškumo ir suderinamumo sąlygos kartu yra lygiavertės sąlygai $\mu + \lambda \in X^*(T)^+$. Suderinamumo sąlyga yra 7-osios paskaitos gardelės $X^*(T)$ aprašymas. Pagrįskime tai. Pagal centrinio elemento Lemą 8.1 centrinis elementas s priklauso grupės K_s maksimaliajam torui. Taikydami veikimą aukščiausiojo svorio vektoriui, matome, kad $c_\lambda(s)$ yra reikšmė taške s, kurią įgyja charakteris χ_λ. Grupės U(2) Pavyzdyje 8.9 tai patikrinama tiesiogiai.

Reduktyviosios algebros $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$ modulis gali nekilti iš grupės K įvaizdžio, nes kompaktiškumas apriboja centro veikimą.

Teiginys 8.6. *Tegul Π yra grupės K įvaizdis, o $Z \in \mathfrak{z}$. Tada operatorius $d\Pi(Z)$ yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės priklauso aibei $i\mathbb{R}$. Jei $\exp Z = 1$, tai šios tikrinės vertės priklauso aibei $2\pi i\mathbb{Z}$.*

Įrodymas. Invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu operatorius $\Pi(\exp tZ)$ yra unitarusis, todėl operatorius $d\Pi(Z)$ yra antisavijungis. Vadinasi, jis yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės yra $i\theta_j$, kur $\theta_j \in \mathbb{R}$. Jei $\exp Z = 1$, tai $e^{d\Pi(Z)} = \Pi(1) = I$, todėl $e^{i\theta_j} = 1$. ∎

Kai $\mathfrak{k} = \mathfrak{u}(1) = i\mathbb{R}$, nė vienas iš šių modulių nekyla iš grupės U(1):

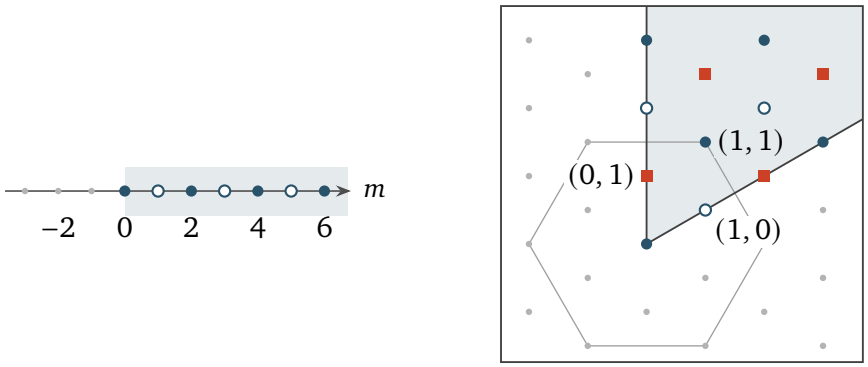
$$\rho_1(it) = t\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \rho_2(it) = \tfrac{i}{2}t.$$

Pirmasis modulis nėra pusiau paprastasis. Antrojo modulio periodas yra netinkamas: $\exp(2\pi i) = 1$, bet $\rho_2(2\pi i) = \pi i \notin 2\pi i\mathbb{Z}$. Abu moduliai integruojami į nekompaktinę ir vienajungę grupę $\mathbb{R}$, kurioje negalime pasinaudoti vidurkinimu. Fizikoje kompaktinės simetrijos U(1) krūviai yra sveikieji, o nekompaktinė grupė $\mathbb{R}$ leidžia bet kokį krūvį.

Tas pats nutinka ir algebros $\mathfrak{gl}(2, \mathbb{C}) = \mathbb{C}I \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ atveju. Jei elementas I veikia modulyje V_m daugyba iš bet kurio skaičiaus $s \in \mathbb{C}$, gaunamas modulis. Šis modulis kyla iš grupės U(2) tada ir tik tada, kai $s \in \mathbb{Z}$ ir $s \equiv m \pmod 2$ (Uždavinys 8.5). Pusiau paprastojoje dalyje Veilio visiško redukuojamumo teorema jau užtikrina pusiau paprastumą ir tai, kad svoriai priklauso aibei P. Likęs apribojimas yra gardelė $X^*(T)$, kuri gali būti mažesnė.

8.4 Globaliosios formos pavyzdžiuose

Kiekvienas neredukuojamas grupės K įvaizdis yra vienas gardelės $X^*(T)$ taškas dominantinėje srityje. Pereinant prie grupės K faktorgrupės, dalis taškų išnyksta. Grupėms SU(2) ir SU(3) tai pavaizduota 8.1 pav. Žymės (a, b) apibrėžtos Pavyzdyje 8.8, o žymenys yra tokie patys kaip 7-oje paskaitoje.



8.1 pav.: Kairėje pavaizduoti grupės SU(2) maksimaliojo toro charakteriai su koordinate $m = \ell(ih)$, o dešinėje – grupės SU(3) maksimaliojo toro charakteriai plokštumoje $\mathfrak{t}^*$. Užtušuotos sritys yra dominantinės sritys, o pilki taškai nėra dominantiniai. Kairėje užpildyti taškai užtušuotoje srityje yra grupės SO(3) įvaizdžių aukščiausieji svoriai. Dešinėje užpildyti taškai užtušuotoje srityje yra grupės PSU(3) įvaizdžių aukščiausieji svoriai. Dešinėje apskritimas arba kvadratas žymi centrinę reikšmę ω arba ω^2. Plonas šešiakampis jungia šaknis.

Pavyzdys 8.7 (SU(2) ir SO(3))**.** Tęsiame Skyrelio 8.1 pabaigoje atliktą skaičiavimą, kai $h = \operatorname{diag}(1, -1)$. Taigi $\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \ell(ih)$ ir $Q = \{\ell : \ell(ih) \in 2\mathbb{Z}\}$. Modulio V_m aukščiausiasis svoris tenkina lygybę $\ell(ih) = m$. Primename, kad $\mathrm{SO}(3) = \mathrm{SU}(2)/\{\pm I\}$ (4-oji paskaita). Elementas $-I$ yra centrinis, be to,

$$\exp(\pi i h) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pagal faktorgrupės kriterijų (Išvada 8.4) elementas $-I$ modulyje V_m veikia daugyba iš

$$e^{i\ell(\pi i h)} = e^{i\pi m} = (-1)^m.$$

Todėl modulis V_m nusileidžia į grupę SO(3) tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis. Grupės SO(3) neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijos yra $1, 3, 5, \ldots$. Fizikoje modulis V_m aprašo sukinį $m/2$. Todėl sveikojo sukinio įvaizdžiai nusileidžia į sukimų grupę SO(3). Pusiau sveikojo sukinio įvaizdžiai yra grupės SU(2) įvaizdžiai, kurie nenusileidžia.

Tegul $r\colon \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ yra padengimas. Jo išvestinė yra izomorfizmas. Sutapatinkime Lie algebras šiuo izomorfizmu. Iš atvaizdavimo exp natūralumo (2-oji paskaita) gauname $\exp_{\mathrm{SO}(3)}(\theta\, ih) = r(\exp(\theta\, ih))$. Šis elementas yra lygus neutraliajam elementui 1 tada ir tik tada, kai $\exp(\theta\, ih) = \pm I$, t.y. tada ir tik tada, kai $\theta \in \pi\mathbb{Z}$. Vadinasi, maksimalusis toras $r(T)$ grupėje SO(3) turi gardelę $X^*(r(T)) = \{\ell : \pi\ell(ih) \in 2\pi\mathbb{Z}\} = Q$. Ši gardelė turi indeksą 2 gardelėje P.

Pavyzdys 8.8 (PSU(3)). Tegul $\mathfrak{t} = \{\operatorname{diag}(i\theta_1, i\theta_2, i\theta_3) : \sum \theta_j = 0\}$ ir tegul tiesiniai funkcionalai apibrėžti formule $\varepsilon_j(H) = \theta_j$. Šaknys yra funkcionalai $\varepsilon_j - \varepsilon_k$, kur $j \neq k$. Šių šaknų šakniniai vektoriai yra E_{jk}. Teigiamosiomis šaknimis laikome šaknis $\varepsilon_j - \varepsilon_k$, kur $j < k$. Paprastųjų šaknų $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $\varepsilon_2 - \varepsilon_3$ realiosios košaknys yra $H_{12} = i\operatorname{diag}(1, -1, 0)$ ir $H_{23} = i\operatorname{diag}(0, 1, -1)$. Tada

$$\varepsilon_1(H_{12}) = 1, \quad \varepsilon_1(H_{23}) = 0, \quad (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(H_{12}) = 0, \quad (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(H_{23}) = 1.$$

Fundamentalieji svoriai ϖ_1 ir ϖ_2 yra dualūs paprastosioms košaknims. Taigi svoris ϖ_1 įgyja reikšmes 1 ir 0 atitinkamai taškuose H_{12} ir H_{23}, o svoris ϖ_2 įgyja reikšmes 0 ir 1. Todėl $\varpi_1 = \varepsilon_1$ ir $\varpi_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$. Pora (a, b) žymi aukščiausiąjį svorį

$$\ell = a\varpi_1 + b\varpi_2 = (a + b)\varepsilon_1 + b\varepsilon_2.$$

Centras yra $\{I, \omega I, \omega^2 I\}$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$, be to,

$$\omega I = \exp H_\omega, \qquad H_\omega = \tfrac{2\pi i}{3}\operatorname{diag}(1, 1, -2) \in \mathfrak{t}.$$

Tada

$$\ell(H_\omega) = (a + b)\tfrac{2\pi}{3} + b\tfrac{2\pi}{3} = \tfrac{2\pi}{3}(a + 2b),$$

todėl elementas ωI neredukuojamame modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra (a, b), veikia daugyba iš ω^{a+2b}. Vadinasi, šis modulis nusileidžia į grupę $\mathrm{PSU}(3) = \mathrm{SU}(3)/\langle \omega I \rangle$ tada ir tik tada, kai $3 \mid a + 2b$. Kadangi $(a + 2b) - (a - b) = 3b$, ši sąlyga reiškia, kad $a \equiv b \pmod 3$. Dimensijos formulė $\frac{1}{2}(a + 1)(b + 1)(a + b + 2)$ [I] duoda šias reikšmes.

(a, b)	$(1,0)$	$(0,1)$	$(2,0)$	$(1,1)$	$(3,0)$	$(0,3)$	$(2,2)$
dimensija	3	3	6	8	10	10	27
ωI veikia daugyba iš	ω	ω^2	ω^2	1	1	1	1

Jungtinis įvaizdis $(1, 1)$ nusileidžia, nes $\operatorname{Ad}(\omega I) = \mathrm{id}$.

Pavyzdys 8.9 (U(2)). Tegul atvaizdavimas $p\colon \mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{U}(2)$ apibrėžtas formule $p(z, g) = zg$. Atvaizdavimas p yra siurjektyvus. Pagrįskime tai. Tegul duotas elementas u. Pasirinkime skaičių z, kuriam $z^2 = \det u$, ir imkime $g = z^{-1}u$. Branduolio elementams turime

$$zg = I \implies g = z^{-1}I, \quad 1 = \det g = z^{-2}, \qquad \text{todėl} \qquad F = \{(1, I), (-1, -I)\}.$$

Čia $\Lambda_{\mathfrak{z}} = 2\pi i\mathbb{Z}\, I$, todėl grupės $Z_0 \cong \mathrm{U}(1)$ sveikieji charakteriai yra $z \mapsto z^q$, kur $q \in \mathbb{Z}$. Apibrėžkime atvaizdavimą formule $\Pi_{q,m}(z, g) = z^q \Pi_m(g)$. Suderinamumo sąlyga (c) užrašoma taip:

$$\Pi_{q,m}(-1, -I) = (-1)^q(-1)^m I = I \iff q + m \text{ yra lyginis.}$$

Palyginkime šį rezultatą su klasifikavimo Teorema 8.3. Toras $\operatorname{diag}(e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2})$ turi gardelę $X^*(T) = \mathbb{Z}^2$, o pora (n_1, n_2) yra dominantinė tada ir tik tada, kai $n_1 \geq n_2$. Šis toro elementas yra lygus elementui $p(e^{i\psi}, \operatorname{diag}(e^{i\phi}, e^{-i\phi}))$, kai $\theta_1 = \psi + \phi$ ir $\theta_2 = \psi - \phi$. Įvaizdžio $\Pi_{q,m}$ aukščiausiojo svorio vektorių šis toro elementas daugina iš $e^{i(q\psi + m\phi)}$, o

$$n_1\theta_1 + n_2\theta_2 = (n_1 + n_2)\psi + (n_1 - n_2)\phi.$$

Todėl $q = n_1 + n_2$ ir $m = n_1 - n_2$. Skaičiai $n_{1,2} = (q \pm m)/2$ yra sveikieji tada ir tik tada, kai suma $q + m$ yra lyginė. Pavyzdžiui, įvaizdis $\mathbb{C}^2$ atitinka porą $(q, m) = (1, 1)$, o įvaizdis det atitinka porą $(2, 0)$.

8.5 Tenzorinės sandaugos ir nuoseklumo patikrinimai

Lema 8.10. *Tegul elementas f yra centrinis grupėje K ir veikia daugyba iš skaliarų: iš c_1 erdvėje V_1 ir iš c_2 erdvėje V_2. Tada elementas f veikia daugyba iš c_1c_2 erdvėje $V_1 \otimes V_2$ ir kiekviename jos poįvaizdyje, o daugyba iš c_1^{-1} erdvėje V_1^*.*

Įrodymas. Pirmiausia $(\Pi_1 \otimes \Pi_2)(f) = c_1 I \otimes c_2 I = c_1 c_2\, I$. Invariantiniai poerdviai paveldi šį skaliarą. Dualiojoje erdvėje $\Pi_1^*(f) = \Pi_1(f^{-1})^T = c_1^{-1} I$. ∎

Todėl šaltinio [I] skaidiniai turi derėti su centriniais charakteriais. Patikrinkime tai šiais atvejais.

- Klebšo–Gordano formulė: $V_m \otimes V_n = \bigoplus_{k=0}^{\min(m,n)} V_{m+n-2k}$. Kiekvieno dėmens lyginumas yra toks pat kaip skaičiaus $m+n$, o tai atitinka daugiklį $(-1)^m(-1)^n$. Visų pirma, sandauga $V_1 \otimes V_1 = V_2 \oplus V_0$ yra grupės SO(3) įvaizdžių suma, nors modulis V_1 nėra grupės SO(3) įvaizdis.
- Grupė SU(3): $(1,0) \otimes (1,0) = (2,0) \oplus (0,1)$; čia $9 = 6 + 3$, o abiejuose dėmenyse skaliaras yra $\omega \cdot \omega = \omega^2$. Taip pat $(1,0) \otimes (0,1) = (1,1) \oplus (0,0)$; čia $9 = 8 + 1$, o skaliaras yra $\omega \cdot \omega^2 = 1$.
- Dualieji moduliai: $V(a,b)^* \cong V(b,a)$ [I]. Aukščiau įrodyta lema numato lygybę $\omega^{b+2a} = \omega^{-(a+2b)}$. Ši lygybė galioja, nes $(b+2a) + (a+2b) = 3(a+b)$.
- Šakojimasis iš grupės U(2) į grupę SU(2): įvaizdžio $\Pi_{q,m}$ apribojimas yra modulis V_m. Grupės U(2) tore šis įvaizdis turi $m+1$ svorių $(n_1 - j, n_2 + j)$, kur $0 \le j \le m$. Charakteriai z^q dauginasi, todėl $\Pi_{1,1} \otimes \Pi_{1,1} = \Pi_{2,2} \oplus \Pi_{2,0}$. Abiejuose dėmenyse suma $q+m$ yra lyginė.

Savikontrolė

1. Ar modulis $V_3 \otimes V_5$ nusileidžia į grupę SO(3)? Išskaidykite šį modulį.

   Atsakymas. Taip. Elementas $-I$ veikia daugyba iš $(-1)^3(-1)^5 = 1$. Pagal Klebšo–Gordano formulę

   $$V_3 \otimes V_5 = V_8 \oplus V_6 \oplus V_4 \oplus V_2, \qquad 9 + 7 + 5 + 3 = 24 = 4 \cdot 6.$$

2. Kurie grupės PSU(3) neredukuojamieji įvaizdžiai turi dimensiją, ne didesnę kaip 10?

   Atsakymas. Grupės SU(3) neredukuojamieji įvaizdžiai, kurių dimensija yra ne didesnė kaip 10, yra $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$, $(2,0)$, $(0,2)$, $(1,1)$, $(3,0)$, $(0,3)$. Toliau pagal dimensiją einantys įvaizdžiai, pavyzdžiui, $(2,1)$ ir $(4,0)$, turi dimensiją 15. Į grupę PSU(3) nusileidžia tie įvaizdžiai, kuriems $a \equiv b \pmod 3$, būtent

   $$(0,0),\ (1,1),\ (3,0),\ (0,3),$$

   kurių dimensijos yra $1, 8, 10, 10$.

3. Tegul elementas $I \in \mathfrak{gl}(2,\mathbb{C})$ veikia daugyba iš 1 modulyje V_2. Ar šis modulis kyla iš grupės $\mathrm{U}(2)$?

   Atsakymas. Ne. Šis modulis būtų įvaizdis $\Pi_{1,2}$, o skaičius $1+2$ yra nelyginis. Patikrinkime tai tiesiogiai. Apskaičiuokime operatorių $\Pi(-I)$ dviem būdais:

   $$-I = \exp(i\pi I) \;\Rightarrow\; \Pi(-I) = e^{i\pi\cdot 1} = -1, \qquad -I \in \mathrm{SU}(2) \;\Rightarrow\; \Pi(-I) = (-1)^2 = 1.$$

   Šios reikšmės nesutampa.

Santrauka

Tegul K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė. Tarkime, kad galioja cituojami struktūriniai rezultatai. Neredukuojamas grupės K įvaizdis yra nusakomas savo aukščiausiuoju svoriu. Galimi aukščiausieji svoriai yra maksimaliojo toro T dominantiniai charakteriai. Grupės K_{sc}/F atveju tikriname, kaip pogrupis F veikia vieną aukščiausiojo svorio vektorių. Kai yra centrinis toras, pridedami centrinio toro sveikasis charakteris ir suderinamumo sąlyga pogrupio F elementams. Pavyzdžiuose nusileidimo sąlygos yra tokios: skaičius m yra lyginis grupės $\mathrm{SO}(3)$ atveju, galioja sąlyga $3 \mid a+2b$ grupės $\mathrm{PSU}(3)$ atveju, o suma $q+m$ yra lyginė grupės $\mathrm{U}(2)$ atveju.

Literatūra

Raide H žymime knygą: Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*. Raidėmis BD žymime knygą: Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*.

- H §§12.1–12.3: kompaktinių grupių įvaizdžiai, analiziškai sveikieji elementai ir aukščiausiojo svorio klasifikacijos kompaktinėms ir jungioms grupėms kontekstas.
- H, 13 skyrius: kompaktinių grupių fundamentaliosios grupės ir algebrinio bei analizinio sveikumo palyginimas. Šis skyrius pagrindžia rezultatą (S2).
- BD VI.2: kompaktinių ir jungių Lie grupių neredukuojamųjų įvaizdžių dominantiniai svoriai.
- Kursas „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ [I]: aukščiausiojo svorio teorema, Veilio visiško redukuojamumo teorema, dimensijos formulė, Klebšo–Gordano formulė, dualieji moduliai ir algebros $\mathfrak{sl}_3$ tenzorinės sandaugos.